Tangente Lösungen

Tangentengleichung gesucht · Tangente nachweisen · Berührpunkt gesucht

Tangentengleichung gesucht ●●○●●

1. **$y = 4x + 8$**

$f(1) = 12$; $f'(x) = 3x^2 - 20x + 21 \Rightarrow f'(1) = 4 \Rightarrow$ t: $y = 4x + 8$

2. **$y = 3x - 7$**

$f'(x) = x^2 - 2x \Rightarrow f'(3) = 3 \Rightarrow 2 = 3 \cdot 3 + n \Rightarrow$ t: $y = 3x - 7$

3. **$y = 2x + 5$**

$f(0) = 5$; $f'(x) = 2e^x \Rightarrow f'(0) = 2 \Rightarrow$ t: $y = 2x + 5$

4. **t2: $y = -\frac{3}{4}x + 3$**

Graph symmetrisch zur y-Achse $\Rightarrow$ t2 ist das Spiegelbild von t1: Steigung wechselt das Vorzeichen, y-Achsenabschnitt bleibt $\Rightarrow$ t2: $y = -\frac{3}{4}x + 3$

Tangente nachweisen ●○○●○

5. **$t(-1) = \frac{4}{3}$; t ist Tangente in $(-1|\frac{4}{3})$**

$t(-1) = -\frac{4}{3} + \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$ und $f(-1) = \frac{2}{3} - \frac{4}{3} + 2 = \frac{4}{3}$; $f'(-1) = \frac{4}{3} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{4}{3}$ = Steigung von t $\Rightarrow$ t ist Tangente in $(-1|\frac{4}{3})$

6. **die Graphen berühren sich**

$f(-1) = -1 - 6 = -7 = g(-1)$; $f'(x) = 3x^2 - 12x \Rightarrow f'(-1) = 15 =$ Steigung von g $\Rightarrow$ g ist Tangente in P $\Rightarrow$ die Graphen berühren sich

Berührpunkt gesucht ○●○●○

7. **Berührpunkt $(-1|\frac{2}{3})$, Tangente mit Steigung 3 durch diesen Punkt**

$f'(x) = x^2 - 2x = 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ oder $x = -1$; $f(-1) = \frac{2}{3} \Rightarrow$ Berührpunkt $(-1|\frac{2}{3})$, Tangente mit Steigung 3 durch diesen Punkt

8. **$y = 24x - 16$; weiterer Punkt (9\|200)**

$f(0) = -16$; $f'(0) = 24 \Rightarrow$ t: $y = 24x - 16$; $f(x) - t(x) = x^3 - 9x^2 = x^2 \cdot (x - 9) = 0 \Rightarrow x = 9$; $f(9) = 200 \Rightarrow$ weiterer Punkt (9\|200)